LAPORAN LAB ANTENA DAN PROPAGASI

REV : 00

Percobaan No.1

Pengukuran Pola Radiasi Antena Dipole 1/2 λ

Oleh :

Kelompok 1/Kelas 3B-TNK

1. Abdul Rozak A / 221344033
2. Adelia Puspita / 221344034
3. Aldizan Putra S / 221344035
4. Annisa Juliani D / 221344036

Tanggal percobaan : 22/10/2024

Tanggal Pengumpulan Laporan : 29/10/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL ii
1. PERCOBAAN NO : 01 1
2. JUDUL PERCOBAAN 1
3. TUJUAN 1
4. TEORI PENDAHULUAN 1
4.1. Antena 1
4.1.1. Antena Dipole 2
4.2. Pola Radiasi 2
4.2.1. Definisi Pola Radiasi 2
4.2.2. Pengukuran Pola Radiasi 3
5. SETUP PENGUKURAN 4
6. ALAT DAN BAHAN 4
7. METODE PERCOBAAN 4
8. HASIL DAN ANALISA 5
8.1. E-Plane 5
8.2. H-Plane 7
9. KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 antena dipole 2
Gambar 5. 1 Setup pengukuran horizontal 4
Gambar 5. 2 Setup pengukuran vertikal 4
Gambar 7. 1 metode pengukuran pola radiasi vertikal 4
Gambar 7. 2 metode pengukuran pola radiasi horizontal 5
Gambar 8. 1 Diagram Polar pola radiasi E-Plane 6
Gambar 8. 2 diagram polar pola radiasi H-Plane 8

DAFTAR TABEL

Tabel 8. 1 pengukuruan pola radiasi E-Plane 5
Tabel 8. 2 pengukuran pola radiasi H-Plane 7

1. PERCOBAAN NO : 01

2. JUDUL PERCOBAAN

Pengukuran Pola Radiasi Antena Dipole 1/2 λ

3. TUJUAN

Tujuan dilakukan praktikum Pengukuran Pola Radiasi Antena Dipole 1/2 λ yaitu :

- Memenuhi Tugas Mata kuliah Antena dan Propagasi
- Mampu membaca pengukuran pola radiasi pada receiver measurement
- Mampu menggambarkan diagram polar pola radiasi horizontal dari hasil pengukuran yang didapat
- Mampu menggambarkan diagram polar pola radiasi vertikal dari hasil pengukuran yang didapat

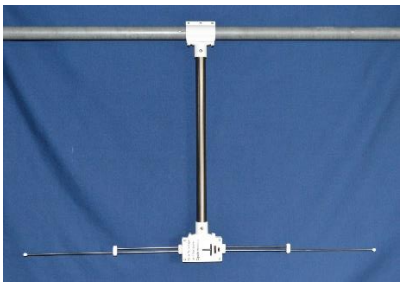
4. TEORI PENDAHULUAN

4.1. Antena

Antena adalah alat yang berfungsi untuk mengalihkan energi gelombang elektromagnetik antara kabel dan udara, baik dari kabel ke udara maupun sebaliknya. Sebagai komponen penghubung antara kabel dan udara, antena harus memiliki karakteristik yang cocok (match) dengan kabel yang terhubung. Prinsip ini telah dibahas dalam konteks saluran transmisi. Beberapa definisi mengenai antena adalah sebagai berikut:

- Menurut Webster's Dictionary, antena didefinisikan sebagai perangkat yang umumnya terbuat dari logam, berbentuk batang atau kawat, yang digunakan untuk memancarkan serta menerima gelombang radio.
- Dalam standar IEEE (IEEE Std 145-1973), antena didefinisikan sebagai perangkat yang mampu memancarkan dan menerima gelombang.

4.1.1. Antena Dipole



Gambar 4. 1 antena dipole

Antena dipole adalah jenis antena sederhana yang terdiri dari dua konduktor yang ditempatkan secara linier dan terhubung ke sumber sinyal di titik tengahnya. Antena ini merupakan salah satu jenis antena yang paling dasar dan banyak digunakan karena kesederhanaannya serta kemampuannya dalam memancarkan gelombang elektromagnetik secara efektif. Arus bolak-balik yang mengalir melalui elemen-elemen ini menciptakan medan listrik dan magnetik yang membentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Sumber sinyal di tengah dipole adalah lokasi tegangan maksimum dan arus minimum, memungkinkan antena bekerja secara optimal pada frekuensi resonansi tertentu.

4.2. Pola Radiasi

4.2.1. Definisi Pola Radiasi

Pola radiasi antena adalah representasi grafis yang menunjukkan karakteristik radiasi antena dalam medan jauh sebagai fungsi dari arah. Pola ini dapat disebut pola medan jika yang ditampilkan adalah kekuatan medan, dan disebut pola daya jika yang diilustrasikan adalah vektor Poynting

Pola radiasi antena dipole setengah panjang gelombang (1/2 λ) adalah distribusi energi yang dipancarkan oleh antena ke berbagai arah dalam suatu ruang. Pengukuran pola radiasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik arah pancaran antena, yang berguna dalam aplikasi komunikasi dan penyiaran.

Pada dasarnya, antena dipole setengah panjang gelombang adalah jenis antena yang memiliki panjang fisik setengah dari panjang gelombang sinyal yang dipancarkan atau diterimanya. Panjang ini memberikan

karakteristik resonansi yang memungkinkan antena beroperasi secara efisien pada frekuensi tertentu.

Pola radiasi antena dipole setengah gelombang memiliki karakteristik utama:

- **Pola Radiasi Bidang Horizontal (H-Plane):** Dalam bidang horizontal (H-plane), pola radiasi antena dipole 1/2 λ berbentuk omnidirectional, yakni memancarkan energi secara merata ke segala arah dalam bidang ini. Artinya, energi yang dipancarkan di sekitar antena pada bidang ini berbentuk lingkaran atau silinder. Hal ini membuat antena dipole 1/2 λ cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan sinyal dalam area luas di sekitarnya pada bidang horizontal.
- **Pola Radiasi Bidang Vertikal (E-Plane):** Pada bidang vertikal (E-plane), pola radiasi antena dipole setengah panjang gelombang berbentuk seperti angka delapan atau pola lobus. Puncak radiasi berada di arah tegak lurus terhadap sumbu antena, dan energi yang dipancarkan ke arah ujung antena (axis) sangat kecil. Dengan kata lain, antena dipole ini memiliki gain maksimum di arah horizontal, sedangkan di arah vertikal energi yang dipancarkan lebih sedikit.

4.2.2. Pengukuran Pola Radiasi

Untuk mengukur pola radiasi antena dipole 1/2 λ, digunakan peralatan seperti generator sinyal, antena penerima, meansurement receiver dan ruang bebas hambatan (anechoic chamber) atau ruang terbuka dengan minimal interferensi. Pengukuran dilakukan dengan memutar antena penerima pada berbagai sudut untuk mendapatkan intensitas sinyal di setiap arah, yang kemudian diplot pada grafik polarisasi yang sesuai (biasanya dalam bentuk diagram polar).

5. SETUP PENGUKURAN



Gambar 5. 1 Setup pengukuran E-Plane

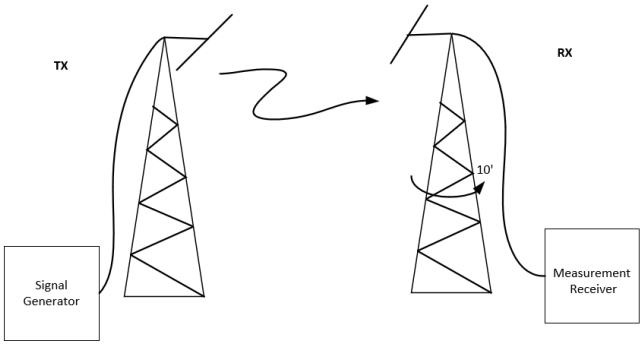


Gambar 5. 2 Setup pengukuran H-Plane

6. ALAT DAN BAHAN

- Antena Dipole
- Tripod
- Measurement Receiver
- Kabel Koaksial
- Signal Generator

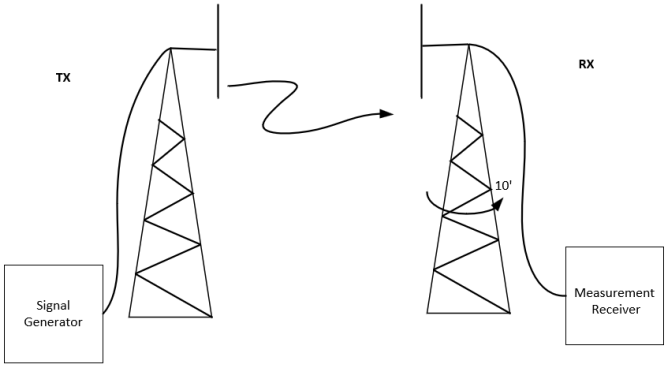
7. METODE PERCOBAAN



Gambar 7. 1 metode pengukuran pola radiasi E-Plane

Pada pengukuran pola radiasi E-Plane, antena pemancar dipasang tetap pada satu posisi dengan input frekuensi dan daya yang diatur pada signal generator, sedangkan penerima yaitu antena yang diukur (antena under test) diputar 360◦ pada

sumbu horizontal. Diagram pola E-Plane diukur dengan memtutar sumbu antena penerima dengan kedua antena berada dalam posisi horizontal. Hasil pengukuran dapat dibaca pada measurement receiver.



Gambar 7. 2 metode pengukuran pola radiasi H-Plane

Pada pengukuran pola radiasi H-Plane, antenna pemancar dipasang tetap pada satu posisi dengan input frekuensi dan daya yang diatur pada signal generator, sedangkan penerima yaitu antena yang diukur (antena under test) diputar 360◦ pada sumbu vertikal. Diagram pola H-Plane diukur dengan memtutar sumbu antena penerima dengan kedua antena berada dalam posisi vertikal. Hasil pengukuran dapat dibaca pada measurement receiver.

8. HASIL DAN ANALISA

8.1. E-Plane

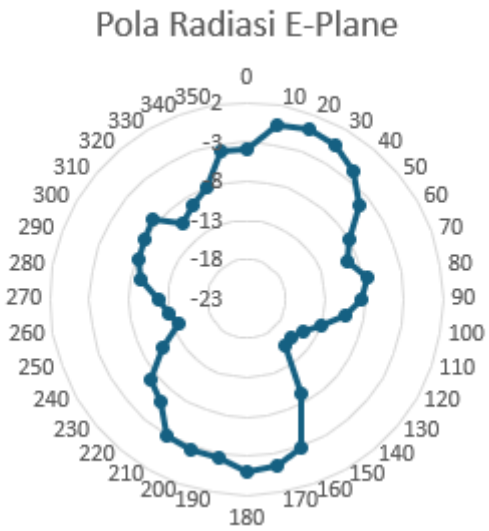
- Tabel pengukuran pola radiasi

Tabel 8. 1 pengukuruan pola radiasi E-Plane

Ketinggian antena (m)	Arah antenna (º)	Daya Rx (dBuV)	Normalisasi (dB)
2	0	44,7	-3,9
2	10	48	-0,6
2	20	48,6	0
2	30	48,1	-0,5
2	40	46,8	-1,8
2	50	44,3	-4,3
2	60	40,7	-7,9
2	70	39,3	-9,3
2	80	41,3	-7,3
2	90	40,3	-8,3
2	100	38,3	-10,3
2	110	35,7	-12,9

Ketinggian antena (m)	Arah antenna (º)	Daya Rx (dBuV)	Normalisasi (dB)
2	120	34	-14,6
2	130	33,1	-15,5
2	140	33,4	-15,2
2	150	39,5	-9,1
2	160	45,7	-2,9
2	170	47,2	-1,4
2	180	47,7	-0,9
2	190	46,2	-2,4
2	200	46,1	-2,5
2	210	45,8	-2,8
2	220	42,7	-5,9
2	230	41,5	-7,1
2	240	37,9	-10,7
2	250	34,9	-13,7
2	260	35,7	-12,9
2	270	36,8	-11,8
2	280	39,2	-9,4
2	290	40,2	-8,4
2	300	40,7	-7,9
2	310	41,2	-7,4
2	320	38,2	-10,4
2	330	39,5	-9,1
2	340	40,6	-8
2	350	44,6	-4

- Diagram Polar



Gambar 8. 1 Diagram Polar pola radiasi E-Plane

Pada pengukuran pola radiasi medan listrik atau E-plane, didapat rentang daya yang diterima 33,1 - 48 dBuV. Kemudian nilai tersebut dinormalisasi dengan daya referensi nya 48 dBuV. Sehingga didapat rentang daya Rx normalisasi 0 sampai -15,1 dB. Daya yang rendah terdapat diantara 60o – 140o dan 240o sampai 330o. Maka dari itu, ketika diplot dengan bentuk polar didapat bentuk yang mirip angka 8 dengan daya yang besar berada di 0o sampai 60o dan 140o sampai 240o. Hal tersebut menunjukkan bahwa medan listrik pada antenna dipole ½ lamda kuat pada 2 arah yang berlawanan dan lemah di 2 arah lainnya.

8.2. H-Plane

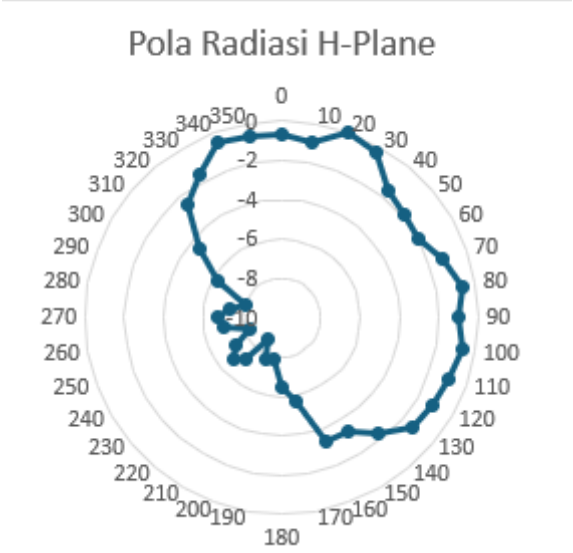
- Tabel pengukuran pola radiasi

Tabel 8. 2 pengukuran pola radiasi H-Plane

Ketinggian antena (m)	Arah antena	Daya Rx (dBm)	Normalisasi
2	0	55,6	-0,7
2	10	55,4	-0,9
2	20	56,3	0
2	30	56	-0,3
2	40	54,8	-1,5
2	50	54,5	-1,8
2	60	54,3	-2
2	70	55	-1,3
2	80	55,6	-0,7
2	90	55,3	-1
2	100	55,6	-0,7
2	110	55,3	-1
2	120	55,1	-1,2
2	130	55	-1,3
2	140	54	-2,3
2	150	53	-3,3
2	160	53	-3,3
2	170	50,6	-5,7
2	180	49,8	-6,5
2	190	48,4	-7,9
2	200	48,5	-7,8
2	210	47,6	-8,7
2	220	49,1	-7,2
2	230	49,5	-6,8
2	240	49	-7,3
2	250	48	-8,3
2	260	49,3	-7

Ketinggian antena (m)	Arah antena	Daya Rx (dBm)	Normalisasi
2	270	49,5	-6,8
2	280	49	-7,3
2	290	48,2	-8,1
2	300	50	-6,3
2	310	51,8	-4,5
2	320	53,8	-2,5
2	330	54,7	-1,6
2	340	55,8	-0,5
2	350	55,7	-0,6

- Diagram Polar



Gambar 8. 2 diagram polar pola radiasi H-Plane

Pada pengukuran pola radiasi medan magnet atau H-Plane, didapat rentang daya yang diterima adalah 47,6 – 56,3 dBuV. Kemudian nilai tersebut dinormalisasi dengan daya referensi nya 56,3 dBuV. Sehingga didapat rentang daya Rx normalisasi 0 sampai -8,7 dB. Daya yang rendah terdapat diantara 170° – 320°. Maka dari itu, ketika diplot dengan bentuk polar didapat bentuk yang mirip setengah lingkaran dengan daya yang besar berada di 320° sampai 170° dan sisanya rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa medan magnet pada antenna dipole ½ lamda kuat pada 1 arah yang luas dan lemah di arah lainnya. Pada bidang yang medan listriknya kuat, seharusnya daya yang diterima konstan, tetapi pada hasil pengukuran daya yang diterima berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan kondisi komponen dan lingkungan tempat percobaan. Komponen seperti kabel dan connector berpengaruh terhadap daya yang

terbaca. Dan keadaan lingkungan juga berpengaruh karena bisa terdapat interferensi dari sinyal lain atau sinyal pantulan dari sinyal Tx itu sendiri.

9. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan didapat bahwa pola radiasi medan listrik (E-Plane) pada antenna dipole ½ lamda kuat pada 2 bidang sempit yang berlawanan (birectional) dan lemah pada bidang lainnya. Sedangkan pla radiasi medan magnet (H-Plane) pada antenna dipole ½ lamda kuat pada 1 bidang yang luas atau dapat disebut omnidirectional tetapi hanya pada 1 bidang. Pada hasil pengukuran juga didapat saya yang diterima tidak stabil. Hal tersebut dapat disebabkan oleh komponen yang digunakan dalam kondisi tidak baik, kesalahan pengukuran atau pembacaan alat ukur, atau factor lingkungan yang tidak mendukung seperti adanya interferensi dari sinyal lain atau sinyal pantul dari sinyal Tx nya itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Merriam-Webster. (1984). Webster's New World Dictionary. Merriam-Webster.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1973). IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas (IEEE Std 145-1973). IEEE.

Stutzman, W. L., & Thiele, G. A. (2012). Antenna Theory and Design (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Kraus, J. D. (1988). Antennas. McGraw-Hill.

Marsh, C. A. (1993). Antenna Measurements Handbook. Artech House.